

# 重症患者の輸液デエスカレーション — リンパ排液の限界を知って除水を設計する(総説・AnnIntensiveCare2026)

---

出典 Bircher RE, Ostini A, Pfortmueller CA, Messmer AS. How to perform fluid de-escalation in critical care. Ann Intensive Care. 2026;16:100075. doi:10.1016/j.aicj.2026.100075

掲載誌 Annals of Intensive Care(2026)

原著 [doi.org/10.1016/j.aicj.2026.100075](https://doi.org/10.1016/j.aicj.2026.100075) (本文PDFは別途)

原題 How to perform fluid de-escalation in critical care

---



## 聖路加ICUでの実践への示唆

### 聖路加ICUでの実践

#### 病棟プロトコルへの落とし込み

- 回診で「**輸液過剰**」を作業診断として声に出して名指しする。本総説の最も実務的な提言がこれ。**持続する輸液蓄積や除水困難を、人工呼吸器のウィーニング困難やICU-AWと同格の「回復の障壁」として扱う**。「ウィーニング困難」は誰もが口にするのに「除水困難」は言語化されないまま放置されやすい。
- 輸液の内訳を毎日棚卸しする。実際に投与されている輸液のうち**蘇生輸液は少数派で、維持輸液と栄養が最大60%、薬剤の希釈液が最大30%**を占める。デエスカレーションの第一歩は除水ではなく「**これ以上溜めない**」— 生理的必要量への制限と、**全薬剤の経口／経管への切替可否を毎日評価**すること。
- 除水を始める条件を明文化する。本総説が引く実務的な基準は Monnet らの提案：**明らかな輸液過剰があり、かつ前負荷反応性が残っていないなら利尿薬が限外濾過を始める**。逆に**前負荷反応性が残っている＝除水は忍容されにくい**。当院のRRT・利尿プロトコルにこの2条件を書き込む。
- **RADAR-2 の禁忌基準をそのまま使える**。積極的除水を「行わない」条件：**ノルアドレナリン／アドレナリン >0.2 µg/kg/分、複数の昇圧薬使用、乳酸 >3.5 mmol/L**。この3つを満たさなければ除水は始めてよい、という運用にできる。
- 除水を「止める」基準も同時に決める。提案されている安全基準：**PPV または SVV >15%、PLR 陽性、乳酸 >2.5 mmol/L への上昇、ScvO<sub>2</sub> <65%、SvO<sub>2</sub> <70%**。微小循環では **CRT >3秒、灌流指数(PI)<1.0**。**止めどきを決めずに始めると、低血圧が出るたびに場当たりの中断することになる**。
- 除水は「ウィーニング」として設計する。減速・一時中断が、間質液がリンパを介して血管内へ移動する時間を作る。連続的に引き続けるより、**引く→休む→再評価**のサイクルのほうが生理に合う。
- 利尿薬抵抗性には作用部位の違う薬を足す。ループ利尿薬(TAL、Na再吸収の25～30%)にサイアザイド(DCT)やアセタゾラミド(PCT、代謝性アルカローシス合併時に有用)を組み合わせる。**MRA・ENaC阻害薬は利尿効果は軽度だが低K血症の相殺に有用**。
- アルブミンを除水の補助として使う根拠は弱い。血管内容量の回復効果は限定的で、**尿細管内のアルブミン高濃度が遊離活性薬物分画を下げて利尿薬の効きを落とす**。むしろ**弾性包帯(圧迫療法)**のほうが高張アルブミンより利尿効率が良かった傾向スコア研究がある(末梢動脈疾患・右心不全・神経障害・局所感染は禁忌)。



## この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

### 補足

#### リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 輸液は組織灌流の回復・維持、喪失の補充、薬剤のキャリアという明確な役割を持つ一方、**持続する正の輸液バランスは組織浮腫・臓器障害・死亡の増加と関連する**。ROSE概念 (resuscitation / optimisation / stabilisation / evacuation) や 4D・4相の枠組みが、輸液を段階的に管理する構造として提案されてきた。ESICM は 2025年に「デエスカレーション期の除水」ガイドライン Part 3 を出した。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 除水の最適なタイミング・量・期間についてのエビデンスが乏しい。標準化された開始基準・終了基準がなく、実際は臨床判断に大きく依存している。**どの程度の「許容される血行動態不安定 (permissive haemodynamic instability)」なら、輸液過剰の予防・是正のために受け入れてよいのかも不明**。
- **What's new (本総説の新規性・意義)**: **リンパ系の機能不全を輸液デエスカレーションの中心に据えた点**が本総説の独自性。改訂 Starling 原理のもとでは間質液の除去はほぼ全面的にリンパに依存するが、**重症病態ではNOがリンパ平滑筋の収縮を阻害し「リンパ不全」が起こる**。だから間質浮腫は血管内容量が是正された後も長く残り、**利尿薬や透析で引くと血管内が先に枯れる**。この生理を理解することが「除水のタイミングと現実的な期待値」を決める、という枠組みを提示した。加えて、**フェノタイプ別の輸液戦略 (FACTT の post hoc)**を今後の方向として整理している。



## 全体要約

### 要旨

ひとことで 輸液は「一時的な臓器サポート」であり、人工呼吸器と同じく**適時のウィーニングと中止を要する**。**間質浮腫が引かないのはリンパ排水が遅い(そして重症病態でさらに遅くなる)からであり、そこを無視して引くと血管内が先に枯れる**。除水は連続的・個別化された weaning プロセスとして設計する。

- **輸液過剰 (fluid overload / fluid accumulation) の定義**: 累積の正の輸液バランスにより**基礎体重の5~10%を超える体重増加**を来した状態。
- **用語の区別**: **fluid de-escalation** = 初期蘇生後に輸液の投与を減らす／中止する、より広い「輸液スチュワードシップ」戦略。**fluid de-resuscitation** = 蓄積した余剰輸液を**能動的に除去する**より特定のプロセス (late goal-directed fluid removal / late conservative fluid management と同義的)。
- **改訂Starling原理**: 糖衣 (グリコカリックス) が物理的・分子的バリアとして働き、**再吸収は血漿と間質の間ではなく sub-glycocalyx 空間を介して起こる**。その結果、**正常でも毛細血管の静脈側でほとんど再吸収は起こらず、濾過された液の大部分はリンパ系で除去される**。
- **リンパ不全**: 毛細血管漏出が増えると、身体はリンパ流を加速して代償する (**interstitial washdown**)。しかし敗血症・熱傷などの炎症病態では**高濃度のNOがリンパ平滑筋の収縮を阻害する**。加えて **IL-1 $\beta$ ・TNF- $\alpha$ ・IL-6・ヒスタミン**などが**間質圧をより陰圧にする**。毛細血管透過性亢進と相まって間質に液が溜まり、**低血容量と低アルブミン血症、そして初期蘇生後も遷延する浮腫を生む**。
- **腎という特殊事情**: 被膜に包まれた臓器では、輸液蓄積が間質圧を上げて**静脈うっ血**を招き、さらなる毛細血管漏出と間質浮腫を起こす。上昇した間質圧は**腎内リンパ管を圧迫してリンパ流出を遮断し、間質液クリアランスをさらに損なう**。**浮腫の被害者である腎が、同時に余剰水分を排泄する主役でもある**という二重苦。
- **デエスカレーション開始の目安**: 血行動態が安定したら (**乳酸上昇・CRT延長・mottling** といった組織低灌流の徴候がない)、輸液は灌流改善の役割を終える → **バランス目標を neutral に**。能動的除水は、**輸液過剰の臨床徴候 (圧痕性浮腫、CVP上昇、虚脱しない下大静脈) + 臓器障害があり、自然利尿が失敗した場合に推奨される**。
- **VExUS** (静脈うっ血のベッドサイド超音波スコア): 4段階で、**Grade 2以上**が典型的に右房圧上昇・平均体循環充満圧上昇・AKIリスク上昇・転帰不良を示す。**ただし一般ICU集団での予後予測能のエビデンスは限定的で、術者依存性と技術的限界がある**。
- **主要な試験**: **RADAR-2** (利尿薬による積極的 de-resuscitation の実行可能性RCT) は除水が実行可能であることを示したが、人工呼吸期間・死亡・ICU在室・新規AKIに有意差なし。**敗血症性ショックのサブグループ解析では介入群の死亡が有意に高かった** (著者らはベースラインの不均衡ゆえ慎重な解釈を求めている)。**Go Neutral 試験** (N=55) は限外濾過 >100 mL/h 群が <25 mL/h 群より72時間後の負のバランスが大きかったが、**対照群のランダム化前の限外濾過速度が高く、課された目標が通常診療から乖離していた可能性がある**。
- **利尿薬** (Fig. 2): ループ (NKCC2 / TAL、Na再吸収の25~30%) / サイアザイド (NCC / DCT) / MRA・ENaC阻害薬 (集合管) / CAI = アセタゾラミド (PCT) / 浸透圧利尿薬 (Na利尿なし) / SGLT-2阻害薬 (PCT)。作用部位の違う薬の併用が利尿薬抵抗性を克服しうる。
- **RRT**: 無尿性AKIで既にRRT導入済み、利尿薬無反応、遷延・重度の輸液過剰による高リスク例に機械的除水が適応。**IHDは数時間で最大5 Lの除水が可能だが血行動態不安定を来しうる**。ICUでは**CRRT** が

緩徐で忍容性が高いため好まれるが、**間欠 vs 持続の比較は結論が出ていない**。SLED(ハイブリッド)と腹膜透析(PD)の位置づけも整理されている。

- **補助療法**: 高オンコティックアルブミン(効果は限定的・高価)／**弾性包帯・圧迫療法**(観察データで高張アルブミンより利尿効率が良い傾向)／**高張食塩水**(急性心不全ではフロセミドとの併用で利尿・腎機能・転帰の改善と関連。主な有害事象は高Na血症)／**バブタン(トルバブタン)**(電解質喪失や腎機能障害を伴わずに尿量を増やす aquaresis)。
- **今後の方向 — フェノタイプ別戦略**: FACTT(ARDSでの保存的 vs リベラル輸液)は60日・90日死亡に全体差なし。しかし post hoc のフェノタイピングで、**==高炎症型は保存的戦略で死亡が有意に低下(17% vs 24%、p=.009)、低炎症型は同じ戦略で転帰が悪化(50% vs 40%、p=.004)==**。同データセットの2つの追加解析でも確認された。

---

## 詳細

### 1. まず前提 — 輸液の生理とデエスカレーションの用語(初めての人にも)

## 要旨

5分で背景を掴む **なぜ輸液を入れるのか**: 組織灌流の回復と維持(心拍出量・血圧・腎機能の決定因子)、明らかな喪失の補充、薬剤のキャリア、栄養の供給。

**輸液を「薬」として捉える枠組み**: 適応・禁忌・明確な副作用プロファイルを持つ薬理学的製剤として扱う考え方(4D: drug, dose, duration, de-escalation)。この枠組みが輸液の合理的使用を大きく前進させ、デエスカレーション戦略の基礎になった。

**輸液を「一時的な臓器サポート」として捉える枠組み**(本総説が重視): 急性循環不全において輸液は一時的に臓器灌流と機能を維持・回復させるために投与される。この見方に立つと、輸液には2つの本質的な限界がある。①**効果が一過性で非効率**(毛細血管漏出・全身炎症・血液分布異常性ショックではとくに短命)で、継続的な再評価と反復投与を要する。②**大量投与時にとくに顕著な有害事象**(組織浮腫、ガス交換障害、腹部コンパートメント症候群、転帰の悪化)。**だから他の臓器サポートと同じく、適時のウィーニングと離脱を要求される。**

**改訂Starling原理**: 古典的Starlingでは、毛細血管の動脈側で濾過され静脈側で再吸収されると考えられていた。しかし**内皮グリコカリックス**(内皮表面を覆う糖鎖の層)の研究により、再吸収は血漿と間質の間で直接起こるのではなく **sub-glycocalyx 空間**を介して起こると分かった。結果として、**正常状態では静脈側での再吸収はほとんどなく、濾過された液の大半はリンパ系が回収する。**

**interstitial washdown**: 毛細血管漏出が増えたとき、リンパ管の蠕動を亢進させてリンパ流を加速する代償機構。

**fluid overload / fluid accumulation**: 累積正バランスで**基礎体重の5~10%超の体重増加**。

**fluid de-escalation(輸液デエスカレーション)**: 本総説の定義では、初期蘇生期の後に**輸液投与を減らす／中止する**という、より広い「輸液スチュワードシップ」の戦略。

**fluid de-resuscitation(de-resuscitation)**: 蓄積した余剰輸液を**能動的に除去する**より特定のプロセス。late goal-directed fluid removal、late conservative fluid management と重なる概念。

**ROSE概念**: ショックの段階的管理の枠組み。**Resuscitation(蘇生) → Optimisation(最適化) → Stabilisation(安定化) → Evacuation(排出=除水)**。除水は最終段階。

**VExUS(venous excess ultrasound score)**: 全身の静脈うっ血の程度を評価するベッドサイド超音波の半定量ツール。下大静脈径に加え、肝静脈・門脈・腎内静脈のドプラ波形で4段階に分類する。

**EVLWI / PVPI**: 経肺熱希釈法で測定する**血管外肺水分量指数**と**肺血管透過性指数**。ARDSにおける肺水腫と毛細血管透過性の検証済みの定量指標。



## 2. 組織レベルの液クリアランス — リンパこそが律速段階 💧

正常生理 (Fig. 1 Panel A) : グリコカリックスが物理的・分子的バリアとして機能し、再吸収は sub-glycocalyx 空間を介して起こる。したがって静脈側での再吸収はわずかで、濾過された液の大部分はリンパ系が除去する。この過程は比較的遅く、低い圧勾配に依存する。

重症病態での破綻 (Fig. 1 Panel B) :

- 1 グリコカリックスと内皮接合部の破壊 → 血管透過性の亢進と液の血管外漏出の増加
- 2 サイトカイン (IL-1 $\beta$ 、TNF- $\alpha$ 、IL-6 等) とヒスタミン → 間質静水圧 (Pi) をより陰圧にする
- 3 低アルブミン血症と sub-glycocalyx 空間への蛋白漏出 → 再吸収の膠質浸透圧勾配 ( $\pi_c - \pi_{sg}$ ) の減少
- 4 高濃度の NO → リンパ平滑筋の収縮を阻害 = リンパ不全

臨床的な帰結: 間質浮腫は、血管内容量が見かけ上是正された後も長く残る。この状態で利尿薬や機械的除水を行えば低血容量を悪化させ低血圧を招き、逆に輸液を追加すれば浮腫をさらに悪化させる。この二律背反が「除水困難」の生理学的正体である。

腎という最悪のケース: 被膜に包まれた臓器では、輸液蓄積 → 間質圧上昇 → 静脈うっ血 → さらなる毛細血管漏出と間質浮腫、という悪循環が回る。上昇した間質圧は腎内リンパ管を圧迫してリンパ流出を遮断し、間質液クリアランスをさらに損なう。AKIでよくみられ、しかも腎は浮腫の被害者であると同時に余剰水分排泄の主役という特殊な問題を作る。この文脈での輸液過剰は死亡増加と強く関連する。AKIのバイオマーカーによる早期検出戦略は有望だが、一貫して臨床転帰を改善しておらず、日常診療にはまだ組み込まれていない。敗血症などの炎症病態では、積極的な輸液投与が静脈うっ血と臓器障害を増悪させ、蓄積した液の動員と排泄をさらに困難にする。

## 図の解説

Figure 1. 組織レベルの液クリアランス(原図・無改変。© 2026 The Author(s), Elsevier Masson SAS. CC BY 4.0) 上下2段のパネル。横方向に左から順に **Capillary**(毛細血管・ピンクの円柱)→ **Glycocalyx**(糖衣・櫛状の細線)→ **Endothelium**(内皮・灰色のブロックと黒い接合部)→ **Interstitial Space**(間質・灰色のグラデーション)→ **Lymphatic system**(リンパ系・緑の管と楕円のLSMC=リンパ平滑筋細胞)が並ぶ。**Panel A**(正常生理):毛細血管から間質へ向かう太い青矢印(**Pc**:毛細血管静水圧による濾過)が1本。グリコカリックスの位置に $\pi_c$ と $\pi_{sg}$ のラベルがあり、sub-glycocalyx から血漿へ戻る短い青矢印(膠質浸透圧勾配による再吸収)。間質にはまばらな青い点(間質液)。リンパ管には上向き**の二重矢印が2組**描かれ、蠕動によって能動的に間質液を運び去る様子を示す。間質から緑のリンパ毛細管へ向かう青矢印が2本。**Panel B**(重症病態):グリコカリックスの櫛が**まばらに崩れ**、内皮接合部が開く。毛細血管から間質への**青矢印が Panel A より格段に太く長い**(濾過の増大)。 $\pi_{sg}$  から  $\pi_c$  への矢印は細く短くなる(再吸収の減少)。間質の青い点は**Panel A の3倍以上に増えている**(浮腫)。Pi のラベルから引き出し線で「Histamine, PAF, TNF $\alpha$ , IL-1 $\beta$ , IL-6, LPS, IFN- $\gamma$ 」と列挙。そして右端に大きな "NO" の文字と、リンパ管の上下2か所を叩き切る太い T字(障害)記号。リンパ管内の上向き矢印は**Panel A の二重から一重に減っている**(リンパ蠕動の低下)。一目で伝わること:**Panel A→B で「入る量が太く、出る道が細く、ポンプが止まる」の3つが同時に起きている**。この図を見れば「なぜ浮腫が引かないのか」「なぜ引こうとすると血管内が枯れるのか」が直感的に分かる。回診やレクチャーでそのまま使える1枚。

## 3. デエスカレーションの準備 — いつ始めるか 🕒

**枠組み**: ROSE概念が段階的管理の構造として提案されており、除水(evacuation)が最終段階にあたる。ただし日常のICU実践では、輸液デエスカレーションは通常**個別化された評価とリアルタイムの血行動態変数**に導かれる。それでも、とくに初期蘇生の後には**一般的な枠組み**が実践を導くために重要である。

**開始の目安(広義のデエスカレーション)**:

- **血行動態が安定したら開始すべき**。すなわち、**乳酸上昇・CRT延長・mottling** といった組織低灌流の徴候がない状態。
- この段階では輸液はもはや灌流の改善に必要ではなく、**バランス目標を neutral に設定**してさらなる蓄積を防ぐ／減らす。

**VExUS による評価**: 4段階に分類し、**Grade 2以上**が典型的に右房圧上昇・平均体循環充満圧上昇・AKIリスク上昇・重症患者での転帰不良を示す。**ただし一般ICU集団での転帰予測能を支持するエビデンスは限定的で、術者依存性と技術的限界に影響される。**



能動的除水(負のバランスを目指す)の推奨条件:

- 輸液過剰の臨床徴候: 圧痕性浮腫、CVP上昇、虚脱しない下大静脈
- +臓器障害を伴う
- とくに自然利尿が失敗した場合

敗血症・ARDSのRCTのレビューでは、能動的 de-resuscitation は通常**充満圧の上昇と昇圧薬非使用**に導かれていた。ARDSでは **EVLWI と PVPI**(経肺熱希釈)が肺水腫と毛細血管透過性の検証済み定量指標であり、輸液管理戦略への情報提供の可能性が議論されているが、**転帰に基づくデエスカレーションの頑健なエビデンスは限られる**。

**より実務的な戦略(Monnet ら): 明らかな輸液過剰がない場合、または患者が前負荷反応性を残している場合を除き、利尿薬または限外濾過による除水を開始する**。前負荷反応性の残存は、除水が忍容されにくいことの指標である。

**より早期・積極的なオフロード戦略: ある程度の「許容される血行動態不安定(permissive haemodynamic instability)」を伴ってでも、早期の neutral～負のバランスを達成し、輸液過剰関連の合併症を予防しようという考え方。**

#### △ 注意

RADAR-2 の敗血症性ショックサブグループでは介入群の死亡が高かった **RADAR-2 試験**では、輸液過剰の臨床徴候があり禁忌がない患者で利尿薬による積極的 de-resuscitation を開始した。**禁忌の定義は、ノルアドレナリンまたはアドレナリン >0.2 µg/kg/分、複数の昇圧薬使用、乳酸 >3.5 mmol/L**。試験は**除水が実行可能であることを示し、人工呼吸期間・死亡・ICU在室・新規AKI に有意差はなかった(ただしサンプルサイズが限られ解釈能力が低い)**。**敗血症性ショックのサブグループ解析では、介入群で死亡が有意に高かった**。著者らは両群のベースラインの不均衡ゆえに慎重な解釈を求めている。

**Go Neutral 試験:** CRRT を要する急性循環不全の患者を、**限外濾過 >100 mL/h(血行動態ベースのプロトコルで調整) vs <25 mL/h にランダム化**。介入群で**72時間後の負のバランスが大きかった**。ただし注意点が2つ — ①**対照群はランダム化前の限外濾過速度の中央値が高く、課された目標が通常診療から乖離してさらなる除水を制限した可能性がある**。②**サンプルサイズが小さく(N=55)**、臨床転帰について確たる結論を導く検出力がない。

**それでも早期の負バランスは妥当か:** 輸液過剰が多臓器不全に関与しうること、転帰不良と関連することを踏まえると、**早期の負のバランスを目指すことは臨床的に理にかなない、現行のエビデンスに基づけば安全でもある、というのが著者らの立場**。

人工呼吸との類比(本総説の中核的なメタファー): 抜管の試みが「長期人工呼吸を避けるために許容できる失敗リスク」に導かれるのと同様に、輸液管理も「介入のリスク(適時の離脱)」と「持続する輸液蓄積による合併症のリスク」を天秤にかける必要がある。臨床的に安定しているにもかかわらず能動的に輸液量を減らさないことは、有害でありうる。

#### 4. 一般原則 — まず「これ以上溜めない」📅

デエスカレーションの一般原則は**不要な輸液投与の最小化**に焦点を当てる。

投与輸液の内訳(複数の解析):

- 真の蘇生輸液はごく一部
- 維持輸液と栄養輸液が総輸液摂取の最大60%
- 薬剤関連の輸液が最大30%

したがって、デエスカレーションの第一歩は「輸液を生理的必要量に制限し、他のソースからの輸液を制限してさらなる蓄積を防ぐ」こと。加えて、全薬剤を毎日レビューして経口または経管投与への切替が可能かを評価する。

#### 5. 利尿薬療法 💊

残存尿量がある患者では、利尿薬が能動的除水の第一選択。利尿薬抵抗性が起こりうるが、異なるネフロン部位を標的とする併用療法が効果を高めうる。

## 図の解説

Figure 2. 利尿薬の作用機序(原図・無改変。© 2026 The Author(s), Elsevier Masson SAS. CC BY 4.0) 1本のネフロンを左から右へ展開した模式図。色分けの凡例が左下にあり、**灰=Bowman嚢／薄橙=近位尿細管(PCT)／黄=Henleループ／薄緑=遠位尿細管(DCT)／薄青=集合管**。最右下に「Urine」への3本の下向き矢印。**左(PCT・薄橙)**:茶色の円で示された **SGLT2** に下から T字の阻害記号と "**SGLT2 - inhibitors**" のラベル。円からは **Glu** と太字の **Na<sup>+</sup>** が二重矢印で細胞内へ。その右上に  $H^+ + HCO_3^- \rightarrow (CA) \rightarrow H_2CO_3$  の反応式と、"**Carbonic anhydrase (CA) inhibitors**" からの阻害記号。反応式の上に茶色の円(NHE3)と **H<sup>+</sup> / 太字 Na<sup>+</sup>** の対向矢印。管腔内に黄色い小円が散在し "**Osmotic diuretics**" のラベル。**中央(Henleループ・黄)**:ループの上行脚に**オリーブ色の楕円(NKCC2)**があり、**Na<sup>+</sup> / K<sup>+</sup> / 2Cl<sup>-</sup>** の3本の右向き矢印。下から "**Loop diuretics**" の阻害記号。**右(DCT・薄緑)**:緑の円(NCC)から **Na<sup>+</sup> / Cl<sup>-</sup>** の上向き矢印、右から "**Thiazide diuretics**" の阻害記号。**最右(集合管・薄青)**:青い楕円(ENaC)から **Na<sup>+</sup>** の右向き矢印、右上から "**Mineralocorticoid receptor antagonists**" の阻害記号。図の脚注が量的関係を示す:濾過されたNaの約60%がPCTで再吸収(SGLT2阻害薬・CAIがここに作用)、Henleループ上行脚で約30%(ループ利尿薬)、DCTのNCCとCDのENaCは生理的条件下では総Na再吸収のごく一部(サイアザイド/MRA)。浸透圧利尿薬は尿細管液の浸透圧を上げて水再吸収を減らす、Na利尿には影響しない。読み方の実務:**「効果の大きさ=その部位で再吸収されるNaの割合」がひと目で分かる**。ループが最強である理由も、MRAやサイアザイド単剤では引けない理由も、この一枚で説明できる。併用の設計(上流のPCTを叩くアセタゾラミド+ループ、あるいはループ+サイアザイド)を考えるとときの地図になる。

## 薬剤クラス別の要点(原文を整理)

| クラス                    | 作用部位・機序                                                                                                                               | 実務上の要点                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ループ利尿薬                 | 近位尿細管で能動的に分泌され、Henleループ太い上行脚の <b>NKCC</b> ( $\text{Na}^+ \text{-} \text{K}^+ \text{-} 2\text{Cl}^-$ 共輸送体) を阻害。通常この部位でNaの25～30%が再吸収される | 非常に強力でICUで広く使用。低K血症が頻繁な副作用。持続投与は尿細管への薬物送達と利尿効率を改善しうるが、 <b>死亡・入院期間などの臨床転帰へのエビデンスは結論が出ていない</b>                                    |
| MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)  | 遠位ネフロン                                                                                                                                | Kを温存しつつ、この部位のNa再吸収が限られるため利尿は中等度。低K血症の相殺のため他剤と併用されることが多い                                                                         |
| ENaC阻害薬                | 遠位(MRAと同様)                                                                                                                            | K保持性、軽度の利尿                                                                                                                      |
| サイアザイド利尿薬              | 遠位尿細管の $\text{Na}^+ \text{-} \text{Cl}^-$ 共輸送体 を阻害                                                                                    | 中等度のNa利尿。腎機能障害では効果が落ち、低Na血症を来しうる。ループとの併用で抵抗性を克服し尿量を増やしうるが、 <b>ICU獲得性高Na血症に対する最近のデータではNa低下効果は有意でなかった</b>                         |
| CAI(炭酸脱水酵素阻害薬)=アセタゾラミド | 近位尿細管                                                                                                                                 | $\text{HCO}_3^-$ 排泄を増やし、Naと水の再吸収を減らし、軽度の利尿と代謝性アシドーシスを誘導。 <b>代謝性アルカローシスで有用で、ループ利尿薬への反応を増強しうる</b>                                 |
| 浸透圧利尿薬(マンニトール等)        | 濾過液の浸透圧を上げる                                                                                                                           | 電解質輸送に直接影響せず水再吸収を減らす。低Na血症・低K血症、血管透過性が変化した状況での肺・脳浮腫を来す液シフトのリスクから、利尿目的にはほとんど用いられない                                               |
| SGLT-2阻害薬              | 近位尿細管でグルコースとNaの再吸収を減らす                                                                                                                | 軽度の利尿。2型糖尿病・心不全・CKDでは推奨されるが、 <b>ICUでの能動的除水における役割は限定的</b> 。重症病態では概ね忍容性が良いが、 <b>RRT導入やICU在室期間といった主要転帰に有意な影響を与えない</b> (DEFENDER試験) |

## 6. 腎代替療法(RRT)による機械的除水

適応:

- 無尿性AKIで既にRRTを導入している重症患者
- 利尿薬に反応しない患者
- 持続する／重度の輸液過剰による高リスクの患者

原理：RRTは対流(convection)と拡散(diffusion)で機能する。

- 対流：圧勾配下で半透膜を越えて溶質と液を輸送。血液濾過(CVVHF)で優勢。
- 拡散：Fickの法則に従い濃度勾配に沿って溶質をクリアランス。HD・PD・CVVHDでみられる。
- 拡散だけでは除水に不十分なため、間欠・持続いずれのモダリティでも静水圧による限外濾過が用いられる。

モダリティ別：

| モダリティ                              | 特徴                 | 位置づけ                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IHD(間欠的血液透析)                       | 数時間で最大5 Lの急速な除水が可能 | 血行動態不安定を来しうるため重症患者では使用が制限される                                                                                                    |
| CRRT(CVVHF／CVVHD／CVVHDF)           | より緩徐で忍容性の良い除水      | ICUでは好まれる。ただし間欠 vs 持続の比較エビデンスは結論が出ていない                                                                                          |
| SLED(slow low-efficiency dialysis) | IHDとCRRTのハイブリッド    | より穏やかな除水、患者の離床を可能にし、抗凝固を減らし、人員要件も低い。選択された症例で有利でありうるが、優越性のエビデンスは欠如                                                               |
| PD(腹膜透析)                           | 腹膜を天然の膜として使用       | COVID-19パンデミックでRRTの供給制限により再注目。費用効率が良くインフラ負担が小さい。成人・小児いずれにも適し、資源制約下や血管アクセスが問題となる場合に適する。不安定な患者でも概ね忍容性が良いが、除水能力は限定的。開腹術直後や腹腔内感染は禁忌 |

限外濾過速度をめぐる相反するデータ：

- 輸液過剰の状況でより積極的な限外濾過が長期生存の改善と関連するという報告(Murugan 2018)
- 逆に高い限外濾過速度で転帰が悪化したという報告(Murugan 2019、RENAL試験の二次解析)。過剰な除水が基礎にある生理学的不安定性を反映している、あるいは増悪させている可能性
- この相反する所見が、ニュアンスあるアプローチの必要性と、因果と相関を切り分ける前向き試験の重要性を示す

## 7. 補助療法

| 補助療法                        | 機序・期待                                                                       | 実際の評価                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高オンコティックアルブミン               | 血管内低容量・低血圧と間質浮腫が併存する場合、また低アルブミン血症の患者で、ループ利尿薬の補助として血管refillingと有効循環血液量の回復を促す | 容量回復への効果は限定的。さらに、尿細管内のアルブミン高濃度が遊離活性薬物分画を下げて利尿薬の効果を減らしうる。概して安全だが高価で、 <b>正味の輸液バランスへの利益のエビデンスは限定的かつ決定的でない</b>                                                       |
| 圧迫包帯 (compression bandages) | 血管抵抗と間質圧を上げることで毛細血管漏出を減らし、リンパ排水を促進しうる                                       | 観察データは高張アルブミンより利尿効率が良いことを示唆 (傾向スコアマッチ研究)。適用は簡便だが、誤用時にとくに <b>皮膚損傷や不快感</b> を来しうる。 <b>禁忌は末梢動脈疾患・右心不全・神経障害・局所感染</b> 。頻回の交換が必要で資源制約下では実行可能性が下がる                       |
| 高張食塩水 (HSS)                 | TNF- $\alpha$ などの腎オータコイドを刺激してNa処理と血圧調節に影響し、利尿反応を増強しうる                       | 急性心不全ではフロセミド併用で利尿増加・腎機能改善・転帰改善と関連。心臓外科術後患者ではHSSのボラスが尿量を増やし輸液バランスを減らした (HERACLES)。 <b>主な有害事象は高Na血症で、とくにループ利尿薬との併用時</b> 。低Na血症を伴う心不全患者での使用は支持されるが、より広いICU集団での利益は不明 |
| バプタン (トルバプタン)               | バソプレシンV2受容体を遮断して aquaresis を促進                                              | 重症患者で主要な電解質喪失や腎機能障害なしに尿量を増やす。心不全では液と体重の減少を増強するが症状の利益は限定的、高Na血症のリスクあり                                                                                             |

## 8. 特殊な臨床状況

- **ARDS**: 肺泡毛細血管透過性の亢進と非心原性肺水腫のリスクにより、**輸液過剰に非常に敏感**。保存的輸液戦略と早期の利尿薬開始は、酸素化を改善し、人工呼吸期間を短縮し、ICU在室を減らしうる。血行動態不安定のため輸液蘇生が避けられない場合も、**安定が得られたら早期の利尿薬またはRRTによるオフロードが不可欠**。EVLWI と PVPI の定期評価がこの集団での判断を支援しうる。
- **大量輸液を要する患者** (大量輸血、静脈栄養、高用量の持続注射): **利尿薬または機械的除水の早期の検討が妥当**。腎機能不良の患者ではより後の段階で。
- **大量輸液蘇生後のコンパートメント症候群が切迫している患者**: **適時のオフロードが組織虚血などの合併症予防に有益でありうる**。



- 複雑な電解質・酸塩基異常：輸液過剰が、とくに利尿薬使用中の難治性の代謝性アルカローシス・低Na血症・低K血症を悪化させうる。この場合、機械的除水が容量と電解質の双方の補正を支持しうる。

## 9. モニタリングと終了点 — いつ止めるか 🟡

開始と同様に、いつ止めるかについても普遍的に定義された閾値はない。

**一般原則：**患者が自発的に液をオフロードできず、臨床的に輸液過剰である限り、除水は続けるべき。

**難しさ：**多くの重症患者が、浮腫が持続しているにもかかわらず血管内が枯渇しているために除水困難を示す。これはこの集団でよくみられる複雑な体液シフトの結果である。RRTを受ける患者は治療のどの段階でも血行動態不安定を来しうる。これは、RRTの開始または継続に時間的に関連した心血管機能の急性悪化として特徴づけられ、多くは治療的介入を要する低血圧として現れる。

したがって — 「除水はウィーニングである」：輸液デエスカレーションは段階的なウィーニングプロセスとみなすべきで、能動的 de-resuscitation を緩めるか一時的に休止することが、間質液がリンパ排水を介して血管内へ動員される余地を作る。

**過度に積極的な除水による有害事象の予防：**マクロ循環とミクロ循環の機能の反復評価、および輸液反応性の継続的評価が提案される。

透析中の低血圧はよくみられ、血管内容量枯渇と無関係な機序（透析液温度、Naバランス、血管作動性物質の体外除去）からも生じうる。しかし臨床的に関連する懸念は組織灌流の障害であり、著明な動脈性低血圧がなくても新たな臓器障害に寄与しうる。

de-resuscitation の終了に関する提案された安全基準 (gold standard は存在しない)：

| 指標                             | 閾値               |
|--------------------------------|------------------|
| PPV(脈圧変動)または SVV(1回拍出量変動)      | >15%             |
| PLR(受動的下肢挙上)テスト                | 陽性               |
| 血清乳酸                           | >2.5 mmol/L への上昇 |
| ScvO <sub>2</sub> (中心静脈血酸素飽和度) | <65%             |
| SvO <sub>2</sub> (混合静脈血酸素飽和度)  | <70%             |

微小循環評価による補完：

- CRT(毛細血管再充満時間)> 3秒、灌流指数(PI)< 1.0 は末梢灌流障害を示唆しうる

- **NIRS(近赤外分光法)** は組織酸素化と微小循環の変化について追加情報を提供しうるが、**技術的複雑性と測定部位間のばらつき(下腿 vs 脳・腎などの重要臓器)**により使用が制限される

**目標の切替**:マクロまたはミクロ循環の破綻が起きたとき、あるいは輸液過剰の徴候が消失したときは、**バランス目標を neutral ヘシフト**すべき。これは**長期RRT**を要する患者でとくに重要で、**再蓄積の予防が不可欠**。その場合、**透析の頻度を隔日セッションに減らす**ことがありうる。

## 10. 今後の方向 — フェノタイプに導かれる輸液デエスカレーション

現在、重症患者の輸液療法は、**輸液反応性・血行動態パラメータ(心拍出量等)・充満圧の個別評価**によって、投与と能動的 de-resuscitation のタイミング・用量・中止を決めている。

しかし**異なるサブグループが輸液管理戦略に異なる反応を示す**という新しいエビデンスがある。

**FACTT(Fluid and Catheter Treatment Trial)**:ARDS患者で保存的 vs リベラル輸液戦略を比較。**60日・90日死亡に全体差なし**。

**post hoc フェノタイプ** (Famous ら、AJRCCM 2017):

- **==高炎症型(hyperinflammatory)サブフェノタイプ**:保存的戦略で死亡が有意に低下(17% vs 24%、 $p=.009$ )==
- **==低炎症型(hypoinflammatory)**:同じ戦略で転帰が悪化(50% vs 40%、 $p=.004$ )==

同じFACTTデータセットの**2つの追加解析でも同様の所見が確認**された(日々の輸液バランスの軌跡によるフェノタイプ同定、"Hyperinflammatory Anasarca" フェノタイプ)。

**ただし、ARDS以外ではエビデンスは限定的**。

**敗血症における空白**:内皮の破綻が病態生理の鍵を握るにもかかわらず、**血管漏出の評価や治療の指針となる、日常臨床で使える検証済みバイオマーカーは現時点で存在しない**。著者らは今後の研究がこのギャップを重視すべきと述べる。

## 11. 結論(原文の主張)

重症患者の輸液管理は初期蘇生を超えて、**輸液過剰をいつ・どのように減らすか**という継続的な意思決定を含む。**輸液療法を一時的な臓器サポートとみなす**ことが、他の支持療法と同じく**適時の再評価と段階的な離脱**へと焦点を移すのに役立つ。特定のサブグループが特定の戦略により良く反応するという新しいエビデンスは、**より個別化されたフェノタイプに基づくアプローチ**を支持する。ICUにおける安全で効果的な除水の方法を定義するには、さらなる研究が必要である。

そして冒頭抄録の最後の一文が、本総説の実務的な核心である — **回診の議論で「輸液過剰」を作業診断として明示的に名指しし、持続する輸液蓄積や除水の困難を、人工呼吸器からのウィーニング困難やICU-AWと同等の「回復の障壁」として認識すべき。**

---

## 🧐 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. ナラティブレビューであり、系統的レビューではない。検索戦略・選択基準の記載がなく、84の引用は著者らの選択による。とくにベルン大学 **Inselspital のグループ自身の研究** (Messmer らの輸液過剰と死亡のメタ解析、REDUCE試験プロトコル、Pfortmueller らの HERACLES試験) が複数引用されており、視点の偏りは避けられない。ただし主張は概ね抑制的で、「evidence is limited」「inconclusive」「remains unclear」が繰り返し使われている。

2. 「早期の負バランスは安全」という主張は、**RADAR-2 の敗血症サブグループと緊張関係にある**。著者らは「早期の負バランスを目指すことは臨床的に理にかなない、現行のエビデンスに基づけば安全でもある」と書くが、**同じ段落の少し前で「敗血症性ショックのサブグループで介入群の死亡が有意に高かった」と書いている**。ベースライン不均衡という留保はつくが、**敗血症性ショックはICUで最も頻度の高い除水対象である**。ジャーナルクラブでは「この2つの記述をどう両立させるか」を正面から議論すべき。**保守的な読み方は「敗血症性ショックでは、他の病態より慎重に、より遅く始める」。**

3. 「permissive haemodynamic instability」という概念の危うさ。permissive hypercapnia の類推で作られた言葉だが、**許容できる不安定さの程度を定義した研究がない**。REDUCE試験 (Messmer ら、feasibility RCT のプロトコル) が進行中とされるが、本総説の時点では**この概念を臨床実践の根拠にはできない**。

4. 提案された「除水を止める安全基準」の出所は単一の総説。PPV/SVV >15%、PLR陽性、乳酸 >2.5、ScvO<sub>2</sub> <65%、SvO<sub>2</sub> <70% という基準セットは、Pfortmueller らの総説 (Ann Intensive Care 2024) からの引用であり、**前向きに検証された停止基準ではない**。とくに **PPV/SVV は自発呼吸・不整脈・低1回換気量・腹圧上昇で信頼性を失う** (当院の既存ノート 腹腔内圧上昇下ではPLRが当てにならない (EEO・ミニ輸液負荷は有効・CritCare2026) を参照)。**基準セットとして採用するのは実務的に有用だが、「検証済み」と誤解してはいけない。**

5. リンパ不全の機序は主に動物・基礎研究から。NO によるリンパ平滑筋収縮の阻害 (Chen ら、Microcirculation 2017)、サイトカインによるリンパ機能への全身作用 (Aldrich ら、Cytokine 2013) は、いずれも基礎研究。**ヒトの重症患者でリンパ流量を測定した研究は引用されていない**。「**間質浮腫が引かないのはリンパ不全だから**」という説明は生理学的に整合的で臨床的に有用だが、**ヒトでの直接証拠は本総説の引用範囲には無い**。

6. アルブミンをめぐる記述は当院の既存ノートと突き合わせる価値がある。本総説は除水の補助としてのアルブミンに否定的だが、これは蘇生輸液としてのアルブミン(敗血症性ショックへのアルブミン蘇生は死亡を10%減らす(頻度論・ベイズ併用メタ解析 2026))とは別の臨床疑問である。「アルブミンは蘇生では有用でも、除水の補助としてはエビデンスが弱い」という二段構えで理解する。

7. 原稿の校正水準に注意。Introduction の第2段落で同じ趣旨の文が2回繰り返されている("In acute circulatory failure, fluids are administered with the aim of temporarily maintaining or restoring organ perfusion and function." の直後にほぼ同文)。また特殊状況の節で EVLWI が "ELVI" と誤記され、参考文献73と77が同じ論文(Melo ら、Crit Care 2026)で重複している。内容の信頼性を直ちに損なうものではないが、数値や略語を孫引きする際は原典に当たること。

8. 日本の文脈 — 除水の主戦場はどこか。本総説は欧州(スイス)の視点で、CRRTへのアクセスが前提。当院でも同様だが、「利尿薬で粘るか、早めにCRRTへ行くか」の判断は日常的に生じる。本総説は「残存尿量があれば利尿薬が第一選択」「利尿薬無反応なら機械的除水」と明快だが、利尿薬抵抗性をいつ「無反応」と判定するか基準は示していない。当院のプロトコル化では、ここを具体的な数値(例:フロセミド○ mg 投与後○時間の尿量)で埋める必要がある。

---

## ✓ Take home message

### TAKE HOME

結論 輸液は「一時的な臓器サポート」であり、人工呼吸器と同じく適時のウィーニングと中止を要する。回診で「輸液過剰」を作業診断として名指しすることから始める。間質浮腫が引かないのはリンパ排水が遅く、重症病態でNOによりさらに止まるから。だから引くと血管内が先に枯れる。実務:まず溜めない(維持・栄養が60%、薬剤希釈が30%) → 明らかな過剰があり前負荷反応性が消えたら除水を開始 → 止める基準(PPV/SVV >15%、PLR陽性、乳酸 >2.5、ScvO<sub>2</sub> <65%、CRT >3秒)を先に決める → 引く・休む・再評価のサイクルで進める。

初期蘇生が終わった

組織低灌流の徴候  
乳酸・CRT・mottling

あり

まだ蘇生期  
除水しない

なし

まず溜めない  
維持・栄養・薬剤希釈を削  
る  
経口/経管へ切替

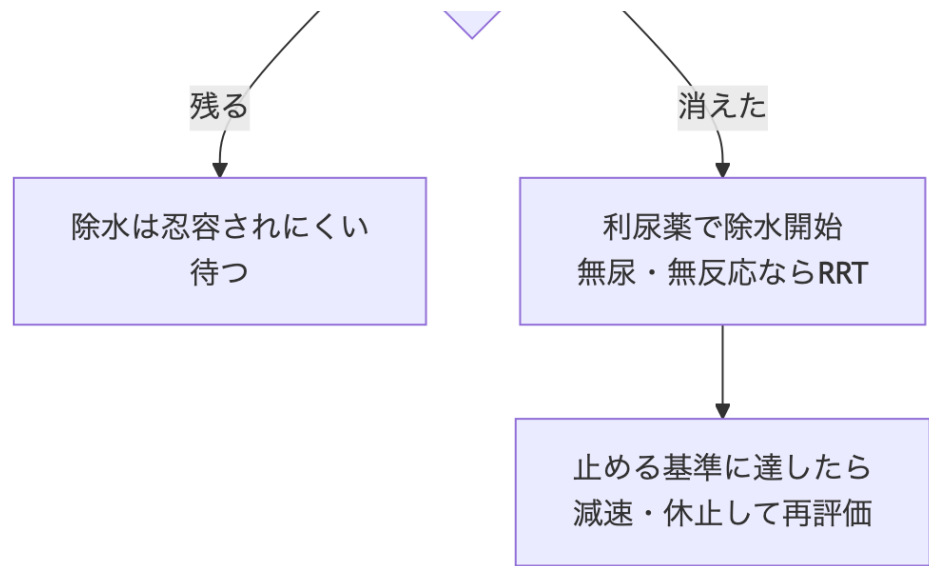
輸液過剰の徴候  
+臓器障害?

なし

バランス目標  
neutral を維持

あり

前負荷反応性が  
残っている?



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。  
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。